โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P044-2/2568**

เรื่อง

แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

โดย

นายธนภัทร เชยชมศรี รหัส **650610767**
นายธีรภัทร์ ลำตาล รหัส **650610772**
นางสาวพนิดา สุทธภักติ รหัส **650610790**
นายอนรรฆ สันตินรนนท์ รหัส **650610817**

โครงงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P044-2/2568

Fractional learning application for upper primary school students

Tanapat Choeichomsri 650610767

Theerapat Lumtan 650610772

Panida Suthapakti 650610790

Anak Sarntinoranont 650610817

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering

Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย	
	: Fractional learning application for upper primary school students	
โดย	: นายธนภัทร เชยชมศรี	รหัส 650610767
	นายธีรภัทร์ ลำตาล	รหัส 650610772
	นางสาวพนิดา สุทธภักติ	รหัส 650610790
	นายอนรรฆ สันตินรนนท์	รหัส 650610817
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ
(ดร. พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี)

หัวข้อโครงงาน	: แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย	
	: Fractional learning application for upper primary school students	
โดย	: นายธนภัทร เชยชมศรี	รหัส 650610767
	นายธีรภัทร์ ลำตาล	รหัส 650610772
	นางสาวพนิดา สุทธภักติ	รหัส 650610790
	นายอนรรฆ สันตินรนนท์	รหัส 650610817
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบ (interactive media) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากแนวคิดเรื่องเศษส่วนมีความเป็นนามธรรมสูง ทำให้ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการทำ ความเข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหาและการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบเนื้อหาโดยใช้แนวคิดแบบจำลอง ความยาว (length model) ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยที่พบว่าช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนได้ชัดเจนกว่าแบบจำลองพื้นที่ (area model) ที่ใช้ในตำราเรียนทั่วไป

กระบวนการพัฒนาใช้รูปแบบ Agile model และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนแบบ CPA (Concrete-Pictorial-Abstract) เพื่อปูพื้นฐาน จากรูปธรรมสู่สัญลักษณ์ สื่อการสอนถูกแบ่งออกเป็น 9 ตอน (episodes) ครอบคลุมตั้งแต่นิยามของเศษส่วนไปจนถึงการบวกเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าหลังการใช้งานสื่อการสอน นักเรียนมี ความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยนักเรียนทุกคนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้ถูกต้อง และสามารถ อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเปรียบเทียบและการบวกเศษส่วนได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง แทนการท่องจำสูตรเพียงอย่างเดียว

Project Title	: Fractional learning application for upper primary school students	
Name	: Tanapat Choeichomsri	650610767
	Theerapat Lumtan	650610772
	Panida Suthapakti	650610790
	Anak Sarntinoranont	650610817
Department	: Computer Engineering	
Project Advisor	: Chinawat Isradisaikul, Ph.D.	
Degree	: Bachelor of Engineering	
Program	: Computer Engineering	
Academic Year	: 2025	

ABSTRACT

This project aims to develop an interactive web-based application for teaching fractions to upper primary school students. Fractions are often perceived as abstract and difficult concepts, leading to a lack of fundamental understanding and an inability to apply knowledge to real-life situations. To address this, the application was designed based on the ”length model” approach, supported by educational research indicating its superiority over the traditional ”area model” in fostering conceptual clarity.

The development followed the Agile methodology and integrated the Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) instructional approach to bridge the gap between physical representation and mathematical symbols. The content is structured into 9 sequential episodes, ranging from basic definitions to the addition of fractions with unlike denominators. Evaluation results from primary schools in Chiang Mai demonstrated that the application significantly enhanced student learning outcomes. post-test results showed that all participants could accurately represent fractions using the length model and provide logical explanations for fraction comparison and addition, moving beyond rote memorization toward genuine conceptual understanding.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้อาจไม่สำเร็จลุล่วงได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียน 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อนุญาตให้คณะผู้จัดทำสามารถสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เศษส่วนและการทดสอบการใช้งาน web application ในโรงเรียน เราขอขอบคุณคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ทุกครั้ง

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ดร.พรรณชมพู วิสิฐธนวรรธ นักวิชาการด้านการศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา ตลอดจนมอบความรู้และข้อเสนอแนะทางวิชาการอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินโครงงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในฝั่งของคณาจารย์คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ อ.ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานนี้ที่ช่วยให้คำปรึกษาและคำแนะนำทั้งส่วนของเทคนิค วิธีคิด มุมมองต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสละเวลาเพื่อติดตามผลการลงพื้นที่และความคืบหน้าในการพัฒนาโครงงานนี้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง และ ผศ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี ผู้เป็นกรรมการสอบโครงงาน ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณสมาชิกโครงงานทั้ง 4 คนที่ได้ใช้ ความคิด เวลา แรงกาย อย่างทุ่มเทเพื่อให้ได้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาอีกครั้งจากใจจริง

นายธนภัทร เชยชมศรี
นายธีรภัทร์ ลำตาล
นางสาวพนิดา สุทธภักติ
นายอนรรฆ สันตินรนนท์
24 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ซ
สารบัญตาราง . . . . . ฌ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3
1.3.1 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 3
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 3
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **7**
2.1 Fraction models 7
2.1.1 Area model 7
2.1.2 Set model 7
2.1.3 Length model 7
2.2 Platform development tools 8
2.2.1 TypeScript 8
2.2.2 Framework 8
2.2.3 Deployment method 8
2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 9
2.3.1 Human-computer interaction (HCI) 9
2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 9
2.4.1 งานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับการสอนเรื่องเศษส่วน 9
2.4.2 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา 9
2.4.3 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ 9
2.4.4 CPA approach (Concrete-Pictorial-Abstract) 10
2.4.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory) 11

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **12**
3.1 การค้นคว้าข้อมูล 12
3.1.1 ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 12
3.1.2 วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 12
3.1.3 ปัญหาที่เหลืออยู่ 13
3.2 Survey 1: Problem survey 13

3.3 แนวคิดการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ 13
3.4 User flow 13
3.5 ฟีเจอร์ 14
3.5.1 การสร้างบัญชี 14
3.5.2 Gameplay interaction 15
3.5.3 การเลือกหลังจบบทเรียน 16
3.5.4 การเลือกบทเรียน 16
3.6 แนวคิดการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเกม (Game Configuration Design) 17
3.6.1 โครงสร้างของ Episode และ Interaction 17
3.6.2 การออกแบบวัตถุภายในเกม (Object Model) 17
3.6.3 ระบบตรวจสอบคำตอบ (Rule System) 18
3.6.4 แนวทางการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่น 18
3.7 เนื้อหาในบทเรียน 18
3.7.1 Episode 1: การวัดความยาวและการเปรียบเทียบความยาว 19
3.7.2 Episode 2: การวัดความยาวด้วยหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 19
3.7.3 Episode 3: การวัดความยาววัตถุด้วยหน่วยมาตรฐาน 19
3.7.4 Episode 4: การวัดความยาววัตถุที่มีความยาวไม่เป็นจำนวนเต็ม 20
3.7.5 Episode 5: นิยามของเศษส่วน 20
3.7.6 Episode 6: เศษส่วนในเส้นจำนวน 21
3.7.7 Episode 7: การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 21
3.7.8 Episode 8: การแปลงค่าเศษส่วน 21
3.7.9 Episode 9: การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 22
3.8 Survey 2: Usability testing 22
3.9 Survey 3: Usability testing และ evaluation 23

4 การทดลองและผลลัพธ์ 24
4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่ 24
4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน 24
4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (usability test) 25
4.2.2 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (pre-test และ post-test) 25
4.3 สรุปแนวทางการประเมิน 25
4.4 ผลลัพท์จากการประเมินระบบ 25
4.5 ผลลัพท์จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26
4.6 สรุปผลการประเมิน 27

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 28
5.1 สรุปผล 28
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 28
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 29

บรรณานุกรม 31

ก กระบวนการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็ก 33
ก.1 การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วน 33
ก.2 ความยากของเนื้อหาเรื่องเศษส่วน 33
ก.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลเกม (Game Configuration Documentation) 33
ก.3.1 ภาพรวมของโครงสร้างข้อมูลเกม 33

ก.3.2 ประเภทของการโต้ตอบ (Interaction Types) 34
ก.3.3 โครงสร้างบทสนทนา (Dialogue) 34
ก.3.4 การออกแบบวัตถุภายในเกม (Object Model) 34
ก.3.5 ระบบตรวจสอบคำตอบ (Rule System) 35
ก.3.6 โครงสร้างของ Interaction แบบ Playground 35
ก.3.7 โครงสร้างของ Interaction แบบ Choice Answer 35
ก.3.8 ผลลัพธ์ของการตรวจสอบคำตอบ 36
ก.3.9 แนวทางในการออกแบบข้อมูล (Authoring Guidelines) 36
ก.3.10 หมายเหตุเชิงเทคนิค 36

ประวัติผู้เขียน **37**

สารบัญรูป

2.1 Area model 7
2.2 Set model 7
2.3 Length model 8
2.4 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ and 1 unit iteration 10
2.5 CPA progression 10
2.6 Agile model 11

3.1 ภาพแสดง user flow ของ web application 14
3.2 UI การสร้างบัญชี 14
3.3 UI การลากวาง 15
3.4 UI การเลือกคำตอบ 15
3.5 UI การพิมพ์คำตอบ 16
3.6 UI การ reset 16
3.7 UI การเลือกหลังจบบทเรียน 16
3.8 UI การเลือกบทเรียน 17
3.9 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 1 19
3.10 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 2 19
3.11 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 3 20
3.12 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 4 20
3.13 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 5 20
3.14 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 6 21
3.15 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 7 21
3.16 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 8 22
3.17 ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 9 22

สารบัญตาราง

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ในปัจจุบัน การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา และการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2022) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ทุกวิชา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งมีคะแนนไม่ถึง 400 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนไทยในปัจจุบัน

เมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยกับนักวิชาการด้านการศึกษาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า หนึ่งในหัวข้อที่นักเรียนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมักประสบปัญหา คือ เศษส่วน แม้จะเป็นหัวข้อพื้นฐาน แต่แนวคิดของเศษส่วนเป็นนามธรรมและเข้าใจได้ยาก เด็กจำนวนมากสามารถคำนวณได้ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้น ซึ่งส่งผลให้ไม่เข้าใจแก่นของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

เพื่อยืนยันปัญหานี้ พวกเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้เรื่องเศษส่วน การเก็บข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 คนต่อโรงเรียน เพื่อให้ได้มุมมองทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน

โดยเรามีข้อสันนิษฐานในการสัมภาษณ์นักเรียนเบื้องต้นว่า

- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบ area model ได้
- นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนเป็นรูปแบบอื่นนอกจาก area model ได้
- นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้
- นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งของ $\frac{1}{4}$ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า

- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ area model ได้ แต่มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบอื่น เช่น length model หรือ set model ได้
- นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเปรียบเทียบ และบวกเศษส่วนได้ แต่เมื่อสอบถามถึงเหตุผลเบื้องหลังการคิด โดยเฉพาะในการบวกเศษส่วนว่าเหตุใดจึงต้องแปลงตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทำการบวก นักเรียนส่วนใหญ่กลับตอบว่า ‘เพราะครูสอนมาแบบนี้‘’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนจำวิธีการมาใช้โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการคิดได้อย่างชัดเจน
- นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุตำแหน่งของ $\frac{1}{4}$ บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เริ่มต้นสอนเศษส่วนด้วยการยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัว เช่น การแบ่งพิซซ่าหรือเค้ก เพื่อให้เด็กมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านั้นนักเรียนจะคุ้นเคยกับจำนวนเต็มมากกว่า การมองเห็นปริมาณที่ไม่เต็มหน่วยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็กในช่วงแรก และหนังสือเรียนของ สสวท. ก็ยังคงใช้การอธิบายด้วย area model ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ทำให้เด็กบางคนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดนี้ไปสู่การใช้เศษส่วนในบริบทอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื้อหาเรื่องเศษส่วนนั้นมีลักษณะที่เป็นนามธรรมมากเกินไป ทำให้เด็กไทยหลายคนจับต้องและทำความเข้าใจได้ยาก

สิ่งที่คุณครูหลายคนกล่าวตรงกันคือ ‘ความยากที่สุดของการสอนเศษส่วนคือการทำให้เด็กเห็นภาพว่าเศษส่วนคืออะไร‘’ โดยเฉพาะในเรื่องของการคูณและหาร ซึ่งคุณครูมักรู้สึกว่ายากต่อการอธิบายให้เด็กเข้าใจ ขณะที่สำหรับนักเรียนเอง กลับพบว่าการบวกและลบเศษส่วนเป็นหัวข้อที่เข้าใจยากที่สุด และในบางโรงเรียน ครูผู้สอนมีการปรับลำดับเนื้อหาการสอนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับความเข้าใจของผู้เรียนจริง เนื่องจากหลักสูตรของ สสวท. มีลักษณะการจัดเรียงเนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เด็กบางคนยังไม่พร้อมจะเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อนขึ้น

ข้อมูลที่ได้จากครูและนักเรียนสะท้อนภาพเดียวกันว่า การสอนเศษส่วนยังขาดสื่อหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กเข้าใจเศษส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหานี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราคิดต่อยอดไปสู่การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนเป็นของตนเอง และมักใช้เวลาเล่นเกมหรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น TikTok, Roblox, PUBG และ Free Fire เป็นประจำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียน พวกเราจึงเห็นว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนเวลาที่เด็ก ๆ ใช้มือถือให้กลายเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังนั้น พวกเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา สื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนนี้จะเน้นการอธิบายแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model โดยอ้างอิงจากงานวิจัย The Effects of Using Length Models to Teach Fraction and Decimal Translation [7] ซึ่งพบว่าการเรียนรู้ด้วย length model ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนได้ชัดเจนกว่าแบบ area model และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดการใช้เศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้ง่ายกว่าแบบ area model

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 1.1 เราจึงมีความตั้งใจที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานดังนี้

1. ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้แนวคิดของ length model เพื่ออธิบายแนวคิดเศษส่วน
2. พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต โดยใช้ length model ในการอธิบายแนวคิดเศษส่วน
3. ทำให้นักเรียนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้
4. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายการเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างชัดเจน

5. ทำให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงการบวกเศษส่วนได้อย่างชัดเจน
6. ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเศษส่วนในระบบเส้นจำนวนได้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1. ครูและนักเรียนสามารถใช้งานสื่อการสอนบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ในระบบปฏิบัติการ iOS, iPadOS และ Android
2. สื่อการสอนสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์พกพา (mobile web browser application) เช่น Google Chrome, Safari และ Microsoft Edge
3. สื่อการสอนรองรับการแสดงผลที่อัตราส่วนหน้าจอ (screen aspect ratio) 20:9 และรองรับการใช้งานในรูปแบบแนวนอน (landscape) เท่านั้น โดยในกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งานมีอัตราส่วนหน้าจอไม่ตรงกับขนาดดังกล่าว ระบบจะทำการแสดงผลแบบเพิ่มแถบดำบริเวณขอบหน้าจอ (letterboxing) เพื่อรักษาสัดส่วนที่ถูกต้องของสื่อการสอน

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ครูและนักเรียนมีสื่อการสอนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ในรูปแบบ web application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
2. นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเศษส่วนผ่าน length model ได้
3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเศษส่วนไปในบริบทอื่น ๆ ได้
4. ครูผู้สอนมีเครื่องมือที่ช่วยแปลงแนวคิดเรื่องเศษส่วนที่เป็นนามธรรม ให้เป็นภาพที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

- คอมพิวเตอร์พกพา ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS
- สมาร์ตโฟน ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
- แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

Front-end

- Figma: ใช้สำหรับออกแบบ UI ของสื่อการสอน
- Vite + React: ใช้สำหรับพัฒนา web application ของสื่อการสอน

- Tailwind CSS: ใช้สำหรับจัดการสไตล์(CSS)ของ web application

Infrastructure

- GitHub: ใช้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม และ version control ของ web application และการจัดทำรูปเล่ม
- Vercel: ใช้สำหรับการ deploy สื่อการสอน

Development tools

- Visual Studio Code: ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- Web browser: ใช้สำหรับทดสอบการทำงาน และการแสดงผลของสื่อการสอน

Communication tools

- Discord: ใช้สำหรับการสื่อสารและประสานงานภายในทีม
- Jira: ใช้สำหรับการจัดการและติดตามงาน
- Zoom: ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
Survey 1: Problem survey ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียน	■	■							
ระบุปัญหาและวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา			■						
ออกแบบสื่อการสอน			■	■	■	■			
ออกแบบ UX/UI					■	■	■	■	
พัฒนา web application บทที่ 1–2					■	■			
การทดสอบการทำงานของ web application บทที่ 1–2						■			
Survey 2: Usability testing ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ							■		
ช่วยกันปรับปรุงสื่อการสอนตาม feedback จากการทดสอบ							■		
พัฒนา web application บทที่ 3–9							■	■	
ทดสอบการทำงานของ web application บทที่ 3–9								■	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
Survey 3: Usability testing และ evaluation ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากโรงเรียน									
เขียนรายงานและส่ง final project									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

- นายธนภัทร เชยชมศรี มีบทบาทเป็น นักออกแบบเนื้อหา, ผู้ประสานงาน และ tester และรับผิดชอบในส่วนการออกแบบเนื้อหาในแต่ละบทเรียน, การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล และการทดสอบการทำงานของ web application
- นายธีรภัทร์ ลำตาล มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development และ tester และการทดสอบการทำงานของ web application
- นางสาวพนิดา สุทธภักติ มีบทบาทเป็น นักออกแบบเนื้อหา, UX/UI designer, graphic designer และรับผิดชอบในส่วนการออกแบบเนื้อหาในแต่ละบทเรียน, UX/UI design และการออกแบบกราฟิก
- นายอนรรฆ สันตินรนนท์ มีบทบาทเป็น developer และรับผิดชอบในส่วน front-end development และ tester และการทดสอบการทำงานของ web application
- สมาชิกทุกคนรับผิดชอบในส่วนของการจัดทำรูปเล่มร่วมกัน

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

ผลกระทบด้านสังคม

พวกเรามองว่า โครงงานสื่อการสอนเศษส่วนในรูปแบบ web application จะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเพียงโรงเรียนหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้ ถือเป็นผลกระทบด้านสังคมรูปแบบหนึ่ง

ผลกระทบด้านสุขภาพ

พวกเรามองว่า สื่อการสอนนี้มีส่วนช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากการมีช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดความกดดันจากการเรียนแบบเดิม ๆ ในห้องเรียน นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทดสอบใช้งานพบว่า นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต มากกว่าการทำแบบฝึกหัดหรือโจทย์ปัญหาบนกระดาษอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเศษส่วนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจนนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนคณิตศาสตร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การใช้งานสื่อการสอนผ่าน web application บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต อาจมีผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายของผู้เรียนได้ หากใช้งานและจ้องหน้าจอติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป อ้างอิงจากงานวิจัย Digital Eye Strain– A Comprehensive Review [5] ที่ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับภาวะตาล้าจากอุปกรณ์ดิจิทัล (digital eye strain หรือ computer vision syndrome) โดยระบุว่า การเพ่งมองหน้าจออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะตาล้า อาการปวดตา ตาแห้ง และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางสายตาในระยะยาวได้

นอกจากนี้ การใช้งานอุปกรณ์ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสมติดต่อกันเป็นเวลานาน ยังอาจก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อได้ อ้างอิงจากงานวิจัย Predictors of Musculoskeletal Pain among Primary School Students Using Smartphones in Nakhon Si Thammarat, Thailand [12] พบว่า การใช้งานสมาร์ตโฟนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พบว่า การใช้งานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณคอ บ่า และไหล่ ดังนั้น การนำสื่อการสอนไปใช้จริงจึงควรมีการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับระยะเวลาและอิริยาบถที่เหมาะสมในการใช้งานควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบด้านวัฒนธรรม

พวกเรามองว่า โครงงานนี้ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจผ่านการมองเห็นภาพ (visual learning) มากกว่าการท่องจำแบบเดิมอย่างเป็นรูปธรรม จากเดิมที่รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยมักเน้นการจำกฎเกณฑ์เป็นหลัก เช่น ในเรื่องการบวกเศษส่วน ผู้เรียนมักถูกสอนให้จดจำว่า หากตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้ทันที แต่หากตัวส่วนไม่เท่ากัน จะต้องใช้วิธีแปลงตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทำการบวก ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจในหลักการและไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังของกระบวนการนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาในแบบเรียนคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะพบว่ายังคงมีการนำเสนอการบวกเศษส่วนในรูปแบบนามธรรม (abstract) ตั้งแต่ต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การคำนวณผ่านตัวเลขและสัญลักษณ์ แทนที่จะเริ่มต้นจากการใช้สื่อเชิงประจักษ์เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นภาพว่าสัดส่วนเหล่านั้นสามารถนำมารวมกันได้อย่างไร แนวทางดังกล่าวยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยยังคงยึดติดกับการสอนแบบท่องจำมากกว่าการสร้างความเข้าใจที่แท้จริง โครงงานนี้จึงเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาอธิบายให้ผู้เรียนเห็นภาพแนวคิดและหลักการของเศษส่วน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเหตุผลเชิงตรรกะว่ากระบวนการบวกเศษส่วนเกิดขึ้นได้อย่างไร และเหตุใดจึงต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากันก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะช่วยเปลี่ยนผ่านจากการเรียนแบบท่องจำมาสู่การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

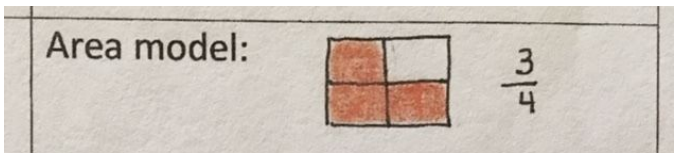
2.1 Fraction models

การทำความเข้าใจเรื่องเศษส่วนถือเป็นพื้นฐานสำคัญทางคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากเศษส่วนมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ผู้เรียนจึงมักประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical models) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแบบจำลองเศษส่วนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

2.1.1 Area model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยแบ่งพื้นที่ของรูปเรขาคณิต (เช่น วงกลม หรือ สี่เหลี่ยม) ออกเป็นส่วน ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน เป็นแบบจำลองที่พบได้บ่อยที่สุดในหนังสือเรียนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม area model นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อความหมายของเศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือเศษเกิน ซึ่งอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนได้เมื่อต้องเรียนรู้เนื้อหาของเศษเกิน

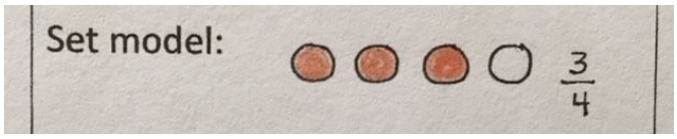


รูปที่ 2.1: Area model of fraction $\frac{3}{4}$ [8]

2.1.2 Set model

เป็นการแสดงเศษส่วนโดยใช้กลุ่มของวัตถุ โดยพิจารณาจำนวนวัตถุที่สนใจเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุทั้งหมดในกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม set model นั้นทำให้เกิดความสับสนได้หากมีการคำนวนเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน เพราะ set model นั้นไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนได้อย่างชัดเจน



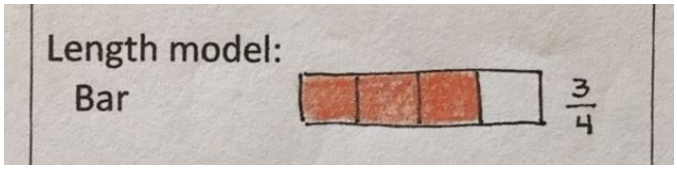
รูปที่ 2.2: Set model of fraction $\frac{3}{4}$ [8]

2.1.3 Length model

เป็นการแสดงปริมาณของเศษส่วนโดยอาศัยความยาวหรือระยะทาง มักนำเสนอผ่านรูปแบบของเส้นจำนวน (number line) หรือแถบความยาว (fraction strips) งานวิจัยทางการศึกษาพบว่า length model เป็น

แบบจำลองในการช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายกว่าแบบอื่น เนื่องจากผู้เรียนสามารถนำความยาวมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง[8]

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ด้วย length model นั้นจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาวและหน่วยวัดต่าง ๆ มาก่อน จึงอาจทำให้เด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานเหล่านี้เกิดความสับสนได้



รูปที่ 2.3: Length model of fraction $\frac{3}{4}$ [8]

2.2 Platform development tools

2.2.1 TypeScript

TypeScript [9] คือภาษาโปรแกรมที่เป็น superset ของ JavaScript โดยมีการเพิ่มระบบ static typing หรือการระบุชนิดตัวแปรที่ชัดเจนลงไป โดย TypeScript มีคุณสมบัติสำคัญต่อการพัฒนาโครงงานนี้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- Type safety: ช่วยลดข้อผิดพลาดในระหว่างการเขียนโค้ด เช่น การส่งค่าตัวเลขเศษส่วนผิดประเภท
- Readability and maintenance: โค้ดมีความเป็นระเบียบและอ่านง่ายขึ้น ช่วยให้สมาชิกในทีมที่เป็น developer สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Tooling support: สามารถใช้ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code ได้

2.2.2 Framework

Vite [11] คือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา web application ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงงานนี้ที่ต้องการการปรับปรุงและทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว ทำให้โครงงานนี้มีการนำ Vite มาใช้ในการพัฒนา โดย Vite มีคุณสมบัติสำคัญต่อการพัฒนาโครงงานนี้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- Fast development: Vite มีการใช้ ES modules ในการโหลดโค้ด ทำให้สามารถทำ hot module replacement (HMR) ได้อย่างรวดเร็ว
- Modern features: รองรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของ JavaScript และ TypeScript ได้อย่างเต็มที่
- Simple configuration: มีการตั้งค่าที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้ทีม developer สามารถเริ่มต้นการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

2.2.3 Deployment method

GitHub [3] และ Vercel [10] เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการโค้ดและการ deploy web application โดยโครงงานนี้ได้มีการนำแพลตฟอร์มทั้งสองมาใช้ร่วมกันดังนี้

- GitHub: ช่วยให้ทีม developer สามารถทำงานร่วมกัน และจัดการโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ version control และ pull requests
- Vercel: ช่วยในการ deploy web application โดยสามารถเชื่อมต่อกับ GitHub เพื่อทำการ deploy อัตโนมัติเมื่อมีการ push โค้ดใหม่ขึ้นไป

2.3 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

2.3.1 Human-computer interaction (HCI)

นำหลักการออกแบบ UX/UI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์หน้าจอของ web application โดยเน้นการออกแบบระบบ ให้มีความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เช่น การออกแบบพื้นที่การโต้ตอบ (hitbox) สำหรับการลากวางบล็อกความยาว ให้รองรับการสัมผัสบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และการเลือกใช้สีที่ช่วยดึงดูดความสนใจ แต่ยังมีความสบายตาในการใช้งาน

2.4 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

2.4.1 งานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับการสอนเรื่องเศษส่วน

จากงานวิจัย [7] ที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาพบว่า ความเข้าใจเรื่องจำนวนเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แต่นักเรียนมักจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเศษส่วน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น จึงได้มีการทดลองแบบ multiple probe design โดยทำการทดลองการสอนนักเรียน ซึ่งได้ผลสรุปออกมาว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนและการแปลงค่าทศนิยมที่ดีขึ้นหลังจากการสอนแบบใช้ length model ส่งผลให้คณะผู้จัดทำได้มีการนำแนวคิดของ length model มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบของโครงงานนี้

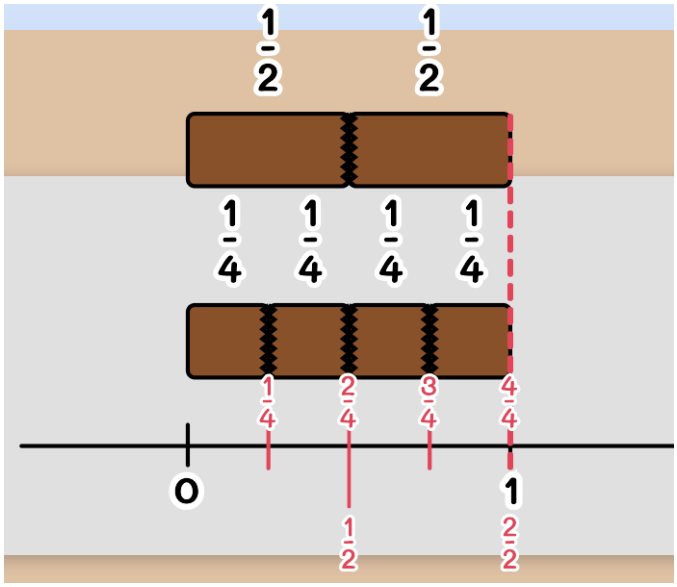
2.4.2 ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา (Gamification)

ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา [6] คือการนำหลักการของทฤษฎีเกมมาใช้ในการออกแบบสื่อการสอน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยโครงงานนี้ได้มีการสร้างระบบตอน (episode) ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และมีการใส่ระบบแผนที่ (map) ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ จากการที่สามารถเลือกเรียนรู้เนื้อหาในลำดับที่ต้องการได้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้ได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง รวมไปถึงการกลับมาเล่นตอนที่เคยเล่นไปแล้วเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อีกด้วย

2.4.3 ทฤษฎีการวัดและการเปรียบเทียบ

การวัดและการเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีที่สำคัญเมื่อใช้แบบจำลอง length model จากการที่เศษส่วนถูกนำเสนอผ่านความยาวหรือระยะทาง เพราะ การวัดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดของความยาวนั่นเอง โดยโครงงานนี้ได้มีการนำ unit iteration หรือหน่วยย่อย (unit fraction เช่น $\frac{1}{4}$) มาวางต่อกันจนเป็นหน่วย

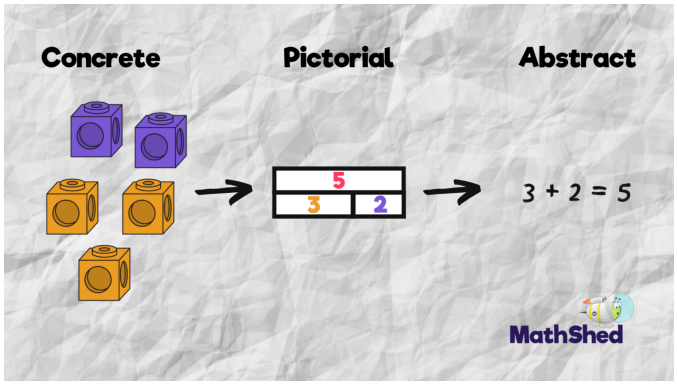
ใหญ่ ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจว่าเศษส่วนคือ "ปริมาณ" ที่วางบนเส้นจำนวนได้ ไม่ใช่แค่ตัวเลขสองตัวที่มีเส้นขีดกั้น นอกจากนี้การวัดยังจะช่วยให้เด็กสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ง่ายขึ้น เช่น การเปรียบเทียบ $\frac{1}{4}$ กับ $\frac{1}{2}$ โดยการวางหน่วยย่อย $\frac{1}{4}$ และ $\frac{1}{2}$ บนเส้นจำนวน ซึ่งจะเห็นได้ว่า $\frac{1}{2}$ มีความยาวมากกว่า $\frac{1}{4}$ นั่นเอง



รูปที่ 2.4: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ and 1 unit iteration

2.4.4 CPA approach (Concrete-Pictorial-Abstract)

CPA approach [2] เป็นแนวทางการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม (concrete) ที่ผู้เรียนได้สัมผัสและปฏิบัติจริง ขั้นตอนที่เป็นภาพ (pictorial) ที่ผู้เรียนได้เห็นภาพแทนของแนวคิด และขั้นตอนที่เป็นนามธรรม (abstract) ที่ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์ โดยโครงงานนี้ได้มีการนำแนวทาง CPA มาใช้ในการออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเป็นสื่อระหว่างขั้นตอนที่เป็นภาพก่อนนำไปสู่นามธรรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องเศษส่วนในรูปแบบที่เป็นภาพได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะเข้าใจในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์



รูปที่ 2.5: CPA progression

2.4.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ (System development theory)

Software development life cycle (SDLC)

โดย SDLC [4] ที่เลือกใช้ในโครงงานนี้คือแบบ Agile model ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทำไปปรับไป โดยจะมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้ โดยในแต่ละรอบของการพัฒนาจะมีการออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การส่งมอบระบบ และทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้นๆเพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป

เนื่องจากโครงงานนี้มีความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้ Agile model จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของ Agile model ที่คณะผู้จัดทำใช้นั้นมีรายละเอียดดังนี้

- Requirements: วางแผนการพัฒนา วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ
- Design: ออกแบบระบบตามความต้องการที่ได้จากขั้นตอน requirements
- Development: พัฒนาระบบตามแบบที่ได้ออกแบบไว้
- Testing: ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบ
- Deployment: การให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานระบบ
- Review: ทบทวนสิ่งที่ทำไปในรอบนั้น ๆ เพื่อปรับปรุงในรอบถัดไป

รูปที่ 2.6: Visual explanation of Agile model [1]

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

3.1 การค้นคว้าข้อมูล

ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินโครงงาน คณะผู้จัดทำได้มุ่งเน้นการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.1.1 ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คณะผู้จัดทำเกิดข้อสงสัยว่าสิ่งใดเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน จากการติดต่อสัมภาษณ์นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ข้อมูลว่า อุปสรรคในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วโลก เกิดขึ้นมาจากเนื้อหาเรื่องเศษส่วนมีความเป็นนามธรรมสูงและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากจำนวนเต็มที่นักเรียนเคยศึกษามา ทำให้หลักการบางอย่างดูขัดแย้งกับความรู้เดิม และเรื่องยากที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันผ่านวิธีการสอนเพียงรูปแบบเดียว

3.1.2 วิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำได้รวบรวมและศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้กันอยู่ในการศึกษาไทยในปัจจุบัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและข้อจำกัดของแต่ละวิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การเรียนรู้จากหนังสือเรียน พบว่าหนังสือเรียนส่วนใหญ่มักใช้แบบจำลองพื้นที่ (area model) เช่น รูปภาพเค้ก พิซซ่า หรือตารางสี่เหลี่ยม ในการอธิบายเศษส่วน วิธีนี้สามารถลดปัญหาความเป็นนามธรรมของเศษส่วนได้แต่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความยึดติดกับภาพจำเหล่านั้น และประสบปัญหาเมื่อต้องตีความเศษส่วนในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังเหมาะสมกับการอธิบายเศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่อาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การบวกลบเศษส่วนที่มีค่ามาก เศษเกิน และจำนวนคละ
- การใช้สื่อการสอนจากสิ่งรอบตัว เป็นแนวทางที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและใช้จินตนาการในการแก้ปัญหา เช่น การพับกระดาษแบ่งเป็นส่วน ๆ หรือการเปรียบเทียบความยาวของไม้บรรทัดกับดินสอ วิธีนี้ช่วยลดความยึดติดกับภาพจำและเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของเศษส่วนได้ดี อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัดด้านความสะดวก เนื่องจากต้องอาศัยเวลาและขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมาก
- การใช้ซอฟต์แวร์ (software) เป็นวิธีการที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ทัดเทียมกับวิธีอื่น โดยอาศัยเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และส่วนใหญ่มักรองรับเพียงภาษาต่างประเทศ ทำให้กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับนักเรียน

3.1.3 ปัญหาที่เหลืออยู่

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการศึกษาไทยในปัจจุบัน ทำให้เราเห็นว่า การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพที่ถูกต้องของเศษส่วนยังคงเป็นความท้าทายหลัก นอกจากนี้ วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่บางส่วนยังมีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงและความสะดวกในการใช้งาน ทำให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.2 Survey 1: Problem survey

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการลงพื้นครั้งที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เกิดขึ้นจริง โดยในแต่ละพื้นที่จะดำเนินการสัมภาษณ์กับบุคคลคน 2 กลุ่ม ได้แก่

- นักเรียน จำนวน 6 คน: มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการคิดเพื่อประเมินระดับความเข้าใจเรื่องเศษส่วน สอบถามความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงสำรวจความชื่นชอบในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มหลักสำหรับการพัฒนาโครงงาน
- ครูผู้สอน จำนวน 1 คน: มุ่งเน้นการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน รวมถึงสำรวจประเภทของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในชั้นเรียน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบระบบ

ในส่วนของพื้นที่ คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิงครัตน์ โรงเรียนพุทธิโสภน โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาจากระยะทางที่สะดวกต่อการเดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความเป็นไปได้ในการติดต่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางสถานศึกษา

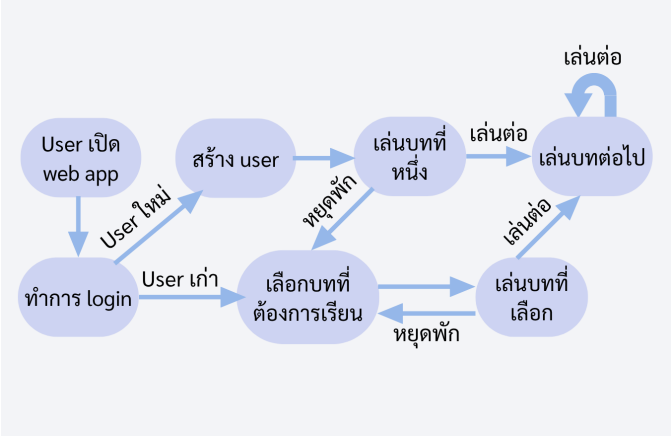
3.3 แนวคิดการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้

เนื้อหาการเรียนรู้ใน web application นี้ถูกออกแบบโดยอิงจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ สสวท. สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในวิชา 261491 โดยมีการผสมผสานและจัดลำดับเนื้อหาให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างการวัดและเศษส่วน เพื่อนำเสนอเนื้อหาเศษส่วนออกมาในรูปแบบ length model

3.4 User flow

User flow ของ web application นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาดังนี้

- การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกความคืบหน้าในการเรียนรู้ได้
- การเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ โดยจำนวนบทเรียนที่เข้าถึงได้จะเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของผู้ใช้งาน
- การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน โดยแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาและกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยหลังจากจบบทเรียน ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาถัดไป หรือหยุดพักก่อนแล้วกลับมาเรียนต่อในภายหลังได้



รูปที่ 3.1: ภาพแสดง user flow ของ web application

3.5 ฟีเจอร์

ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ใน web application

3.5.1 การสร้างบัญชี

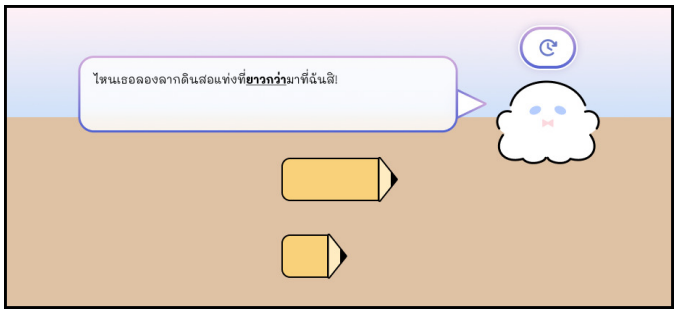
การสร้างบัญชีเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีสำหรับใช้งาน web application โดยบัญชีนี้จะบันทึกข้อมูลความคืบหน้าการเรียนรู้ของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถหยุดพักได้ทุกเมื่อและสามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ต่อจากครั้งก่อนได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีได้หลายบัญชี เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้บุคคลอื่นใช้งานระบบ

รูปที่ 3.2: UI การสร้างบัญชี

3.5.2 Gameplay interaction

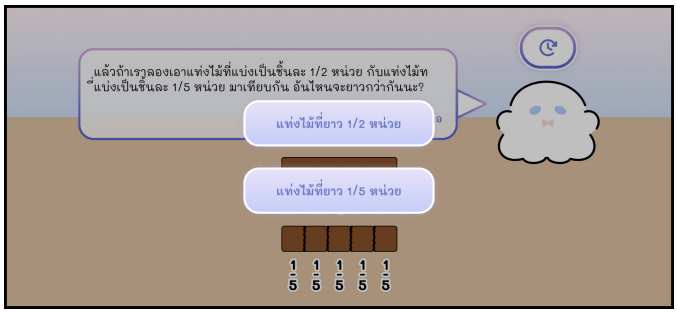
ในระหว่างการเรียนรู้จะมีเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ web application ได้ โดยจะมีคำสั่งแสดงในกล่องข้อความว่าผู้ใช้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ web application อย่างไร และรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์เป็นดังนี้

- การลากวาง เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ลากวัตถุที่แสดงบนหน้า web ไปยังจุดรับวัตถุที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ต้องลากวัตถุที่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้ลากวัตถุที่ไม่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เพียงแต่เนื้อหาจะไม่ดำเนินต่อจนกว่าผู้ใช้จะลากวัตถุที่ถูกต้องไปยังจุดรับวัตถุ



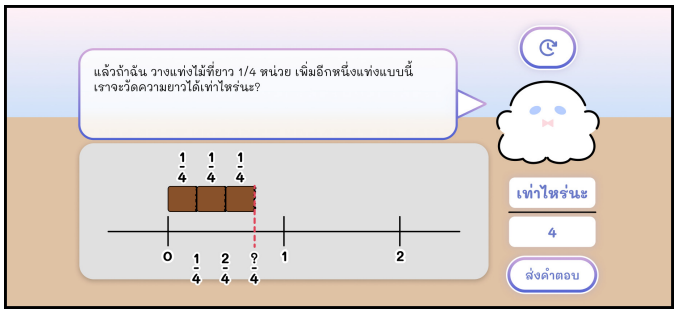
รูปที่ 3.3: UI การลากวาง

- การเลือกคำตอบ เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้เลือกคำตอบที่แสดงบนหน้า web ผู้ใช้ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้เลือกคำตอบที่ผิดจะมีการอธิบายว่าเพราะเหตุใดคำตอบนี้ถึงไม่ถูกต้องและเนื้อหาจะดำเนินต่อไป



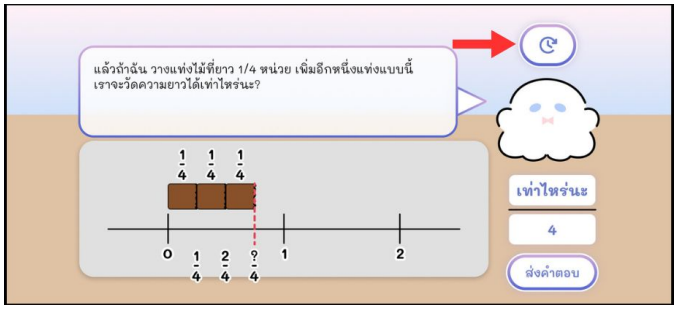
รูปที่ 3.4: UI การเลือกคำตอบ

- การพิมพ์คำตอบ เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้พิมพ์คำตอบลงในกล่องคำตอบที่แสดงบนหน้า web ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในกล่องคำตอบเพื่อดำเนินเนื้อหาต่อไป หากผู้ใช้พิมพ์คำตอบที่ไม่ถูกต้องลงในกล่องคำตอบ ระบบจะแสดงข้อความว่าคำตอบไม่ถูกต้องและให้ผู้ใช้แก้คำตอบ



รูปที่ 3.5: UI การพิมพ์คำตอบ

- การ reset เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของปุ่มที่แสดงอยู่บนหน้า web ของทุกบทเรียน เมื่อถูกกดจะเป็นการเริ่มการเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ ใหม่



รูปที่ 3.6: UI การ reset

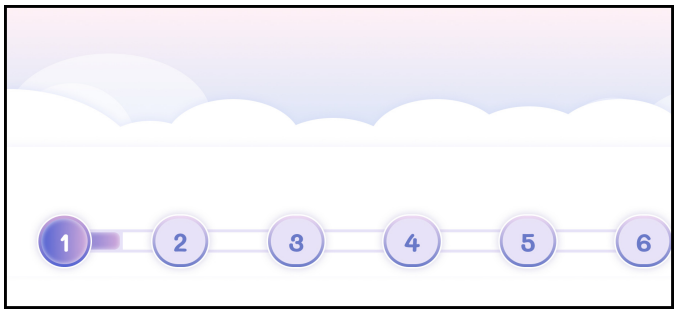
3.5.3 การเลือกหลังจบบทเรียน

การเลือกหลังจบบทเรียน เป็นฟีเจอร์ที่จะแสดงขึ้นบนหน้า web เมื่อผู้ใช้เรียนรู้บนเรียนหนึ่ง ๆ จบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการที่จะเรียนรู้เนื้อหาถัดไปหรือหยุดไว้ก่อนแล้วพัก

รูปที่ 3.7: UI การเลือกหลังจบบทเรียน

3.5.4 การเลือกบทเรียน

การเลือกบทเรียนเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียนที่ผู้ใช้ต้องการได้ผ่านหน้า web โดยบทเรียนที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้คือบทเรียนที่ผู้ใช้งานเคยเรียนผ่านมาแล้ว หรือบทเรียนต่อไปที่ผู้ใช้งานจะต้องเรียน ซึ่งจะแสดงเป็นปุ่มสีเข้ม ส่วนบทเรียนที่ผู้เล่นยังไม่สามารถเข้าเรียนได้จะแสดงเป็นสีอ่อน



รูปที่ 3.8: UI การเลือกบทเรียน

3.6 แนวคิดการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเกม (Game Configuration Design)

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ระบบได้ถูกออกแบบให้สามารถกำหนดพฤติกรรมของเกมผ่านโครงสร้างข้อมูล (Configuration-based Design) เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและลำดับการเล่นได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโค้ดหลักของระบบ

โครงสร้างของเกมถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า “Episode” ซึ่งแต่ละ Episode ประกอบด้วยลำดับของเหตุการณ์ (Interaction) ที่ผู้เล่นต้องดำเนินการตามลำดับ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของอาเรย์ gameData ซึ่งรวม Episode ทั้งหมดเข้าด้วยกัน

3.6.1 โครงสร้างของ Episode และ Interaction

ในแต่ละ Episode จะประกอบไปด้วย Interaction หลายรายการ โดยแต่ละ Interaction จะมีประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่

- playground: เป็นฉากที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบกับวัตถุ เช่น การลากวาง หรือการป้อนคำตอบ
- choiceAnswer: เป็นรูปแบบคำถามแบบเลือกคำตอบ โดยผู้เล่นเลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินเนื้อเรื่อง
- checkpoint: เป็นจุดพักหรือข้อความเนื้อเรื่องที่ไม่มีการโต้ตอบ

โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้สามารถออกแบบลำดับการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน (step-by-step learning) และรองรับการแตกแขนงของเนื้อหาได้

3.6.2 การออกแบบวัตถุภายในเกม (Object Model)

ใน Interaction ประเภทที่มีการโต้ตอบ ระบบรองรับการแสดงวัตถุ (Object) ภายในฉาก โดยวัตถุแต่ละชนิดถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น

- วัตถุประเภท pencil และ stick ใช้แทนหน่วยวัดความยาว
- วัตถุประเภท spawner ใช้สำหรับสร้างวัตถุใหม่ในระหว่างการเล่น
- วัตถุประเภท fractionInput ใช้สำหรับให้ผู้เล่นกรอกค่าเศษส่วน
- วัตถุประเภท other ใช้แสดงองค์ประกอบทั่วไป เช่น รูปภาพ

วัตถุทั้งหมดจะมีพิกัดตำแหน่ง (x, y) และสามารถกำหนดให้เคลื่อนที่ได้หรือไม่ผ่านคุณสมบัติ fixed การออกแบบในลักษณะนี้ช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์เชิงภาพ (visual interaction) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม (concrete learning)

3.6.3 ระบบตรวจสอบคำตอบ (Rule System)

ระบบใช้กลไก "Rule-based" ในการตรวจสอบการกระทำของผู้เล่น โดยแต่ละ Interaction สามารถกำหนดกฎ (Rule) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องและกำหนดการเปลี่ยนไปยัง Interaction ถัดไป ประเภทของกฎที่รองรับ เช่น

- การลากวัตถุไปวางบนวัตถุอื่น (dropOnObject)
- การวางวัตถุในพื้นที่ที่กำหนด (dropOnArea, dropInsideArea)
- การจัดตำแหน่งวัตถุให้ตรงตำแหน่ง (snapToPosition)
- การกรอกค่าเศษส่วน (enterFraction)
- การดำเนินต่อเมื่อบทสนทนาจบ (lastDialogue)

เมื่อผู้เล่นทำเงื่อนไขสำเร็จ ระบบจะเปลี่ยนไปยัง Interaction ถัดไปตามค่าที่กำหนด (nextInteraction) แนวทางนี้ช่วยให้สามารถออกแบบเงื่อนไขการเรียนรู้ที่หลากหลาย และควบคุมลำดับการเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำ

3.6.4 แนวทางการออกแบบเพื่อความยืดหยุ่น

เพื่อให้ระบบสามารถขยายต่อได้ง่าย ได้มีการกำหนดแนวทางในการเขียนข้อมูล ดังนี้

1. กำหนดหมายเลข Interaction ไม่ให้ซ้ำกันภายใน Episode
2. กำหนดการเชื่อมโยง nextInteraction ให้ถูกต้อง
3. ใช้ id ของวัตถุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ Rule ทำงานได้ถูกต้อง
4. แยก Interaction ออกเป็นขั้นตอนย่อยเพื่อลดความซับซ้อน

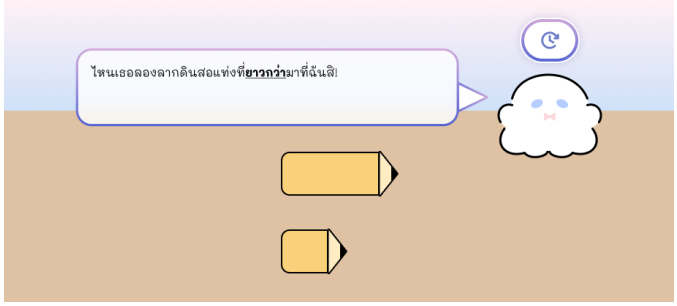
แนวทางดังกล่าวช่วยให้การพัฒนาเนื้อหาใหม่สามารถทำได้ง่าย และลดความผิดพลาดในการออกแบบเกม

3.7 เนื้อหาในบทเรียน

เนื้อหาในบทเรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ซึ่งเนื้อหาจะมีความเชื่อมโยงกันและค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นตามลำดับ โดยเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 9 episode ซึ่งแต่ละ episode จะมีเนื้อหาดังนี้

3.7.1 Episode 1: การวัดความยาวและการเปรียบเทียบความยาว

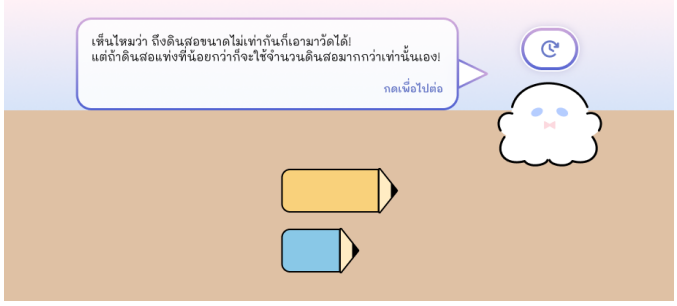
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและการเปรียบเทียบความยาว ด้วยการทดลองเปรียบเทียบดินสอ 2 แท่ง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการลากดินสอที่มีความยาวมากกว่าไปยังมาสคอต โดยบทเรียนนี้มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจและรู้จักกับการเปรียบเทียบความยาวที่ถูกต้อง



รูปที่ 3.9: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 1

3.7.2 Episode 2: การวัดความยาวด้วยหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

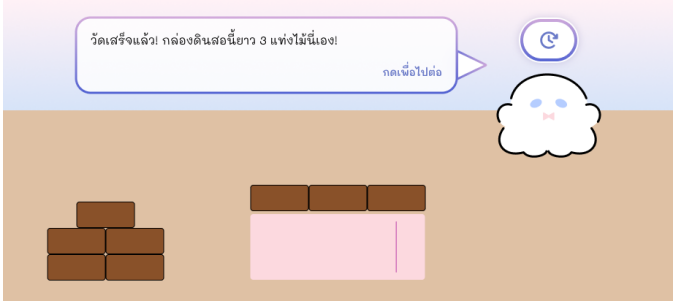
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวด้วยหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน ด้วยการวัดความยาวของหนังสือเล่มหนึ่งด้วยดินสอแต่ละแท่งที่มีความยาวไม่เท่ากัน โดยจะให้ผู้เรียนทำการลากดินสอไปวางบนหนังสือเพื่อทำการวัดความยาว สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจว่าการวัดความยาวควรมีการใช้หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและสามารถเปรียบเทียบกันได้



รูปที่ 3.10: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 2

3.7.3 Episode 3: การวัดความยาววัตถุด้วยหน่วยมาตรฐาน

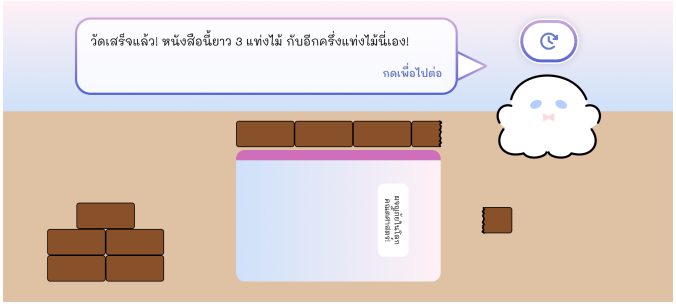
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาววัตถุด้วยหน่วยมาตรฐาน ด้วยการวัดความยาวของวัตถุต่างๆที่มีความยาวเป็นจำนวนเต็ม โดยในช่วงแรกของบทเรียนจะให้ผู้เรียนใช้ดินสอที่มีความยาวเป็นมาตรฐาน ลากไปบนหนังสือเพื่อทำการวัดความยาว แล้วจึงมีการเปลี่ยนมาใช้แท่งไม้ที่มีการระบุว่าเป็นหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานแทนดินสอ สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้คุ้นเคยกับการใช้หน่วยวัดความยาวที่เป็นจำนวนเต็มด้วยหน่วยที่เป็นมาตรฐาน



รูปที่ 3.11: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 3

3.7.4 Episode 4: การวัดความยาววัตถุที่มีความยาวไม่เป็นจำนวนเต็ม

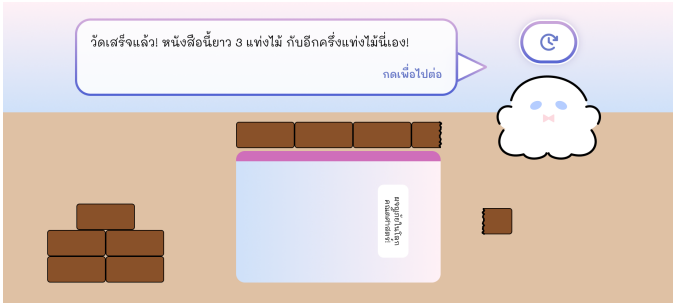
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาววัตถุที่มีความยาวไม่เป็นจำนวนเต็ม ด้วยการลากแท่งไม้มาวัดความยาวของวัตถุต่างๆ และในระหว่างการเรียนรู้จะมีมาสคอตช่วยชี้ให้ผู้เรียนได้สังเกตุว่าความยาวนั้นมีจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอยู่ด้วย สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของความยาวที่เป็นเศษส่วน และเข้าใจถึงความสำคัญและที่มาของเศษส่วน



รูปที่ 3.12: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 4

3.7.5 Episode 5: นิยามของเศษส่วน

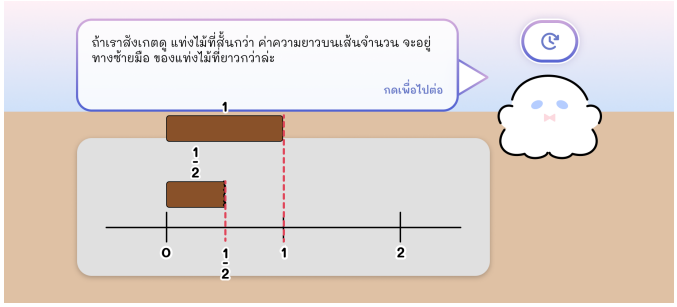
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิยามของเศษส่วน โดยในบทเรียนนี้จะใช้คำว่าครึ่งและการวัดความยาวมาแสดงภาพให้เห็นว่าเศษส่วนมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วยเลข 2 ส่วนได้แก่ ตัวเศษและตัวส่วน จากการอธิบายจากมาสคอตเป็นหลัก โดยบทเรียนนี้มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจว่าเศษส่วนคือจำนวนที่มีตัวเศษและตัวส่วนและเข้าใจว่าตัวเศษและตัวส่วนมีความหมายอย่างไร



รูปที่ 3.13: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 5

3.7.6 Episode 6: เศษส่วนในเส้นจำนวน

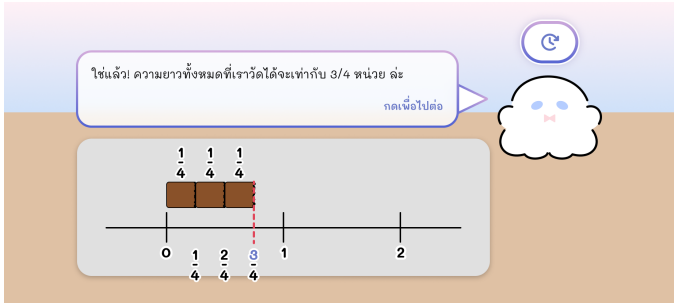
ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนบนระบบเส้นจำนวน ด้วยการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดในบทเรียนก่อนหน้ามาใช้ โดยผู้ใช้งานจะได้ทำการลากและวางแท่งไม้ลงบนเส้นจำนวนและสังเกตุว่าตำแหน่งของแท่งไม้บนเส้นจำนวนนั้นจะสัมพันธ์กับความยาวของแท่งไม้ที่วางลงไป สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของเศษส่วนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก length model และเข้าใจถึงรูปแบบของเศษส่วนอีกรูปแบบหนึ่งได้



รูปที่ 3.14: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 6

3.7.7 Episode 7: การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน โดยในบทเรียนนี้จะมีการให้ผู้ใช้งานทำการลากและวางแท่งไม้ที่มีความยาวเป็นเศษส่วนลงบนเส้นจำนวนต่อกันเพื่อทำการบวก โดยการให้ผู้ใช้งานลากและวางแท่งไม้เองจะช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพของการบวกเศษส่วนมากยิ่งขึ้น สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั้นสามารถทำได้โดยการบวกตัวเศษเข้าด้วยกันได้เลย

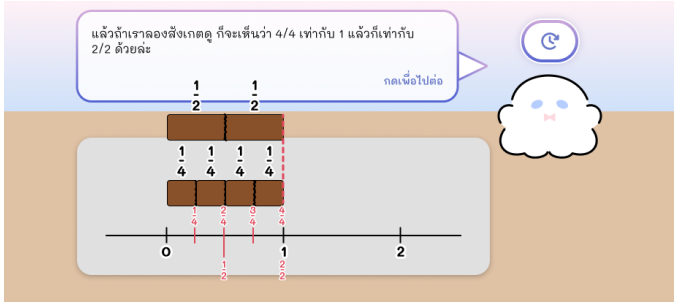


รูปที่ 3.15: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 7

3.7.8 Episode 8: การแปลงค่าเศษส่วน

ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงค่าเศษส่วน ด้วยการให้ผู้ใช้งานได้ศึกษาเนื้อหาจากคำอธิบายของมาสคอต โดยเนื้อหาในบทเรียนนี้จะมีการใช้เส้นจำนวนช่วยในการอธิบายประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพของการแปลงค่าเศษส่วน และเข้าใจว่าการแปลงค่าเศษส่วนนั้นสามารถทำได้โดยการคูณหรือหารตัวเศษและตัวส่วนด้วยจำนวนเดียวกัน แล้วจึงจะให้ผู้ใช้งานได้ทำการลากและวางแท่งไม้ที่มีความยาวเป็นเศษส่วนที่ถูกแปลงค่าแล้วทับลงบนแท่งไม้ที่มีความยาวเป็นเศษส่วนที่ยังไม่ถูกแปลงค่า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นภาพของการ

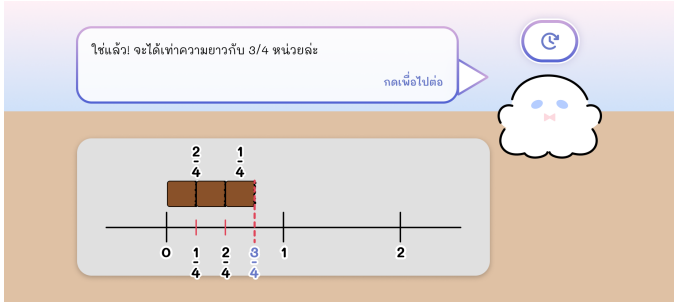
แปลงค่าเศษส่วนมากยิ่งขึ้น สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงความสำคัญและวิธีการในการแปลงค่าเศษส่วน



รูปที่ 3.16: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 8

3.7.9 Episode 9: การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนนี้ได้มีการใช้เนื้อหาและปฏิสัมพันธ์ที่มีการใช้ในบทก่อน ๆ มาประกอบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั้นสามารถทำได้จากการแปลงค่าเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงค่อยบวกตัวเศษเข้าด้วยกัน โดยในบทเรียนนี้จะให้ผู้ใช้งานได้ทำการลากและวางแท่งไม้ลงบนเส้นจำนวน ก่อนที่มาสคอตให้ผู้ใช้งานทำการแปลงค่าเศษส่วนของแท่งไม้ด้วยการลากแท่งไม้ที่มีความยาวเท่ากันแต่ถูกแปลงค่าแล้วมาทับแท่งไม้เดิม แล้วจึงให้ผู้ใช้งานทำการบวกเศษส่วนที่อยู่บนเส้นจำนวนและตอบลงไปในกล่องคำตอบที่กำหนดไว้ สำหรับบทเรียนนี้ มีเป้าหมายให้ผู้ใช้งานได้รู้จักกับวิธีการที่ใช้ในการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน และสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องแปลงค่าเศษส่วนก่อนที่จะบวกตัวเศษเข้าด้วยกัน



รูปที่ 3.17: ภาพตัวอย่าง gameplay application ใน Episode 9

3.8 Survey 2: Usability testing

ในช่วงที่คณะผู้จัดทำยังพัฒนา web application ไม่สำเร็จครบทั้ง 9 episode เป็นช่วงเดียวกันกับที่หลายโรงเรียนที่คณะผู้จัดทำเคยลงพื้นที่ในครั้งที่ 1 อยู่ในช่วงสอบปลายภาคและเตรียมปิดเทอม ทำให้การลงพื้นที่ครั้งที่ 2 นี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อทดสอบและเก็บข้อมูลการทำงานฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำไปปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของนักเรียน

การสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 นี้จะดำเนินกับนักเรียนจำนวน 6 คนจากโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์นักเรียนจำนวน 3 คนจากโรงเรียนพิงครัตน์ โดยการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นที่การสอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องในการทำงานของฟีเจอร์ต่าง ๆ สอบถามความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบของ web application และสอบถามสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ปรับแก้หรือเพิ่มเข้ามาใน web application นี้

3.9 Survey 3: Usability testing และ evaluation

การลงพื้นที่ครั้งที่ 3 นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่คณะผู้จัดทำได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 มาพัฒนา web application สำเร็จครบ 9 episode ตามแผนที่เราวางไว้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการลงพื้นที่ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานของ web application ทุก episode และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้งาน web application

การสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 นี้จะดำเนินกับนักเรียนจำนวน 6 คนจากโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนพุทธิโสภน โดยการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นที่การสอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องในการทำงานของฟีเจอร์ต่าง ๆ สอบถามความรู้สึกที่มีต่อองค์ประกอบของ web application และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (pre-test และ post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน หลังจากผ่านการใช้งาน web application นี้

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

การประเมินระบบของโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพและความสามารถของสื่อการสอนประเภท web application ที่พัฒนาขึ้น โดยครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้งาน

4.1 การประเมินระบบโดยการลงพื้นที่

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก คณะผู้จัดทำจึงเน้นไปที่การลงพื้นที่ โรงเรียนที่มีการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการประเมินระบบ โดยทำการเก็บข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักเรียนในทุกๆครั้งที่ลงพื้นที่เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการลงพื้นที่ครั้งถัดไป ภายในระยะเวลาการทำโครงงานกลุ่มของเราได้ทำการลงพื้นที่ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบระบบและประเมินผล คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 33 คน โดยมีรายละเอียดการประเมินระบบดังนี้

- ช่วงที่ 1: เป็นช่วงที่ web application ถูกพัฒนาได้เพียง 2 episode การลงพื้นในช่วงนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดสอบการใช้งานระบบ (usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในช่วงถัดไป โดยคณะผู้จัดทำได้ไปที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีนักเรียนจำนวน 6 คนจากแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบระบบ
- ช่วงที่ 2: เป็นช่วงที่ web application ถูกพัฒนา UX/UI จากผลการลงพื้นที่ในช่วงที่ 1 และมีการพัฒนาเนื้อหาไปจนถึง episode ที่ 5 จากการที่เนื้อหายังถูกพัฒนาไม่ครบ 9 episode การลงพื้นในช่วงนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดสอบการใช้งานระบบ (usability test) และการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อปรับปรุงระบบในช่วงถัดไป โดยคณะผู้จัดทำได้ไปที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีนักเรียนจำนวน 6 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ และไปที่โรงเรียนพิงครัตน์ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คนเข้าร่วมการทดสอบระบบ
- ช่วงที่ 3: เป็นช่วงที่ web application ถูกพัฒนาให้มีเนื้อหาครบสมบูรณ์ตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ การลงพื้นที่ในช่วงที่ 3 จึงเป็นการทดสอบการใช้งานระบบ (usability test) ควบคู่ไปกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (pre-test และ post-test) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน โดยคณะผู้จัดทำได้ไปที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และโรงเรียนพุทธิโสภนในวันที่ 17 มีนาคม 2569 โดยนักเรียนจำนวน 6 คนจากแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบระบบ

4.2 รูปแบบและขั้นตอนการประเมิน

การประเมินผลถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การทดสอบการใช้งานระบบ (usability test) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (pre-test และ post-test) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

4.2.1 การทดสอบการใช้งานระบบ (usability test)

ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและโต้ตอบกับ web application เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของระบบ (functional testing) และประเมินความสะดวกในการใช้งาน (usability) โดยในระหว่างการทดสอบ คณะผู้จัดทำจะทำการสังเกตพฤติกรรม การตอบสนอง และบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงส่วน UX/UI ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

4.2.2 แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (pre-test และ post-test)

เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อการสอนว่าสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนได้จริงหรือไม่ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบความรู้ ดังนี้

1. **การทดสอบก่อนเรียน (pre-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาเพื่อวัดระดับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเศษส่วนก่อนการใช้งานสื่อการสอน
2. **การทดลองใช้งานระบบ:** ให้นักเรียนเรียนรู้และทดลองใช้งาน web application เพื่อทำความเข้าใจเศษส่วนผ่านระบบ sandbox
3. **การตรวจสอบความเข้าใจเชิงลึก:** ประเมินความสามารถของนักเรียนผ่านการตั้งคำถามและการให้อธิบายเหตุผล ในประเด็นต่อไปนี้
    - การวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model
    - การอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมระบุเหตุผล
    - การอธิบายการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน พร้อมให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน
    - การระบุตำแหน่งของเศษส่วน (เช่น $\frac{1}{4}$) บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง
4. **การทดสอบหลังเรียน (post-test):** ให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาชุดเดิมหรือเทียบเท่า เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และวัดความก้าวหน้าหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน

4.3 สรุปแนวทางการประเมิน

การประเมิน web application ด้วยรูปแบบดังกล่าว ช่วยให้คณะผู้จัดทำสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้จริง ผ่านการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการใช้งาน ควบคู่ไปกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

4.4 ผลลัพท์จากการประเมินระบบ

จากการประเมินระบบผ่านการลงพื้นที่ทดสอบกับนักเรียนจริง คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยมีผลลัพธ์จากนักเรียนทั้งหมด 33 คนดังนี้

- ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อคำบรรยาย: นักเรียนจำนวน 33 คนสามารถเข้าใจคำบรรยายที่ระบบให้มาได้อย่างชัดเจน โดยนักเรียนสามารถใช้งานระบบและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้อย่างถูกต้องจากการอ่านคำบรรยายที่ระบบให้มา
- ฟังก์ชั่นการลากวางและการเลือกคำตอบ: นักเรียนจำนวน 33 คนสามารถใช้งานฟังก์ชั่นการลากวางและการเลือกคำตอบได้ โดยไม่มีปัญหาในการโต้ตอบกับระบบ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบบกำหนดได้ครบถ้วนตามกรอบที่ตั้งไว้
- ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ UI: นักเรียนจำนวน 29 คนให้การตอบรับที่ดีโดยนักเรียนรู้สึกว่า UI ของระบบมีความชัดเจนและสวยงาม ในขณะที่นักเรียนจำนวน 4 คนให้การตอบรับในเชิงลบ โดยนักเรียนรู้สึกว่า UI ของระบบไม่น่าใช้งานและไม่ดึงดูดความสนใจ

4.5 ผลลัพท์จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยมีผลลัพธ์จากนักเรียนทั้งหมด 12 คนดังนี้

- จากผลการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ได้ผลดังนี้

  การวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model: เนื่องด้วยเวลาที่จำกัดจึงทำให้การทดสอบในหัวข้อดังกล่าวมีนักเรียนทำการทดสอบรวม 6 คนเท่านั้น โดยนักเรียนจำนวน 2 คนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่นักเรียนจำนวน 4 คนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ length model ได้

  การอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมระบุเหตุผล: นักเรียนจำนวน 12 คนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่มีนักเรียนที่สามารถระบุเหตุผลที่ถูกต้องได้ โดยนักเรียนไม่สามารถให้เหตุผลได้เลย

  การอธิบายการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน พร้อมให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน: นักเรียนจำนวน 12 คนสามารถบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่มีนักเรียนที่สามารถระบุเหตุผลที่ถูกต้องได้ โดยนักเรียนให้เหตุผลเพียงว่า ”คุณครูสอนมาแบบนี้” หรือ ”สูตรให้ทำแบบนี้”

  การระบุตำแหน่งของเศษส่วน (เช่น $\frac{1}{4}$) บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง: นักเรียนจำนวน 12 คนระบุตำแหน่งของเศษส่วนบนเส้นจำนวนได้ไม่ถูกต้อง โดยนักเรียนบางคนได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ”ไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อน”

- จากผลการทดสอบหลังเรียน (post-test) ได้ผลดังนี้

  การวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model: นักเรียนทั้ง 6 คนสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้อย่างถูกต้อง

  การอธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนพร้อมระบุเหตุผล: นักเรียนจำนวน 12 คนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนจำนวน 12 คนสามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องตามความเข้าใจของตนเองได้

การอธิบายการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน พร้อมให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน: นักเรียนจำนวน 12 คนสามารถบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันได้อย่างถูกต้อง โดยนักเรียนจำนวน 12 คนสามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องตามความเข้าใจของตนเองได้

การระบุตำแหน่งของเศษส่วน (เช่น $\frac{1}{4}$) บนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง: นักเรียนจำนวน 6 คนสามารถระบุตำแหน่งของเศษส่วนบนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้อง นักเรียนจำนวน 2 คนสามารถบอกได้ว่าคำตอบของตนเองในการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) นั้นไม่ถูกต้อง และนักเรียนจำนวน 4 คนระบุตำแหน่งของเศษส่วนบนเส้นจำนวนได้ไม่ถูกต้อง

4.6 สรุปผลการประเมิน

จากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินระบบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะผู้จัดทำสามารถสรุปได้ว่า web application ที่พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนสามารถเข้าใจคำบรรยายและใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของระบบได้อย่างถูกต้อง และได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องของความน่าสนใจในการใช้งาน นอกจากนี้ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังแสดงให้เห็นว่าหลังจากผ่านการใช้งานสื่อการสอน นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องเศษส่วนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถวาดรูปแสดงเศษส่วนในรูปแบบ length model ได้อย่างถูกต้อง และสามารถอธิบายหลักการเปรียบเทียบและการบวกเศษส่วนได้อย่างถูกต้องพร้อมให้เหตุผลที่ถูกต้องตามความเข้าใจของตนเองได้ นอกจากนี้ นักเรียนบางคนยังสามารถระบุตำแหน่งของเศษส่วนบนเส้นจำนวนได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องเศษส่วนของนักเรียน

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบเพื่อช่วยสอนเรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีการพัฒนา UX/UI ที่เป็นมิตรและการทำงานของระบบที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการประเมินระบบผ่านการลงพื้นที่ทดสอบกับนักเรียนจริง คณะผู้จัดทำได้พบว่าระบบสามารถสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านของฟังก์ชันการใช้งาน พบว่าระบบสามารถรองรับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบตามกรอบที่ตั้งไว้ โดยคณะผู้จัดทำได้ใช้แนวคิดในการใช้ component และการจัดการข้อมูลซ้ำมาใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการพัฒนาเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังลดงานซ้ำซ้อนและการเกิดบั๊กที่อาจเกิดขึ้นจากการเขียนโค้ดซ้ำ ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้และงานออกแบบ UX/UI พบว่าโครงงานนี้ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจเรื่องเศษส่วนได้ชัดเจน พร้อมทั้งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนในเรื่องของความน่าสนใจในการใช้งานระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ จากบทสรุปเชิงปฏิบัติ คณะผู้จัดทำได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการในการทำโครงงานสองประการคือ 1) การวางแผนแบ่งงานและสื่อสารภายในกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ และ 2) การปรับแก้ไทม์ไลน์เมื่อพบคอขวดในการออกแบบ โดยรักษาคุณภาพงานและเสร็จตามแผน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงงานประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจตามเป้าหมายหลัก พร้อมทั้งได้บทเรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาและขยายต่อไปในอนาคต

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลัก ๆ ดังนี้

ปัญหาที่พบ และได้รับการแก้ไขแล้ว

1. เกิดความล่าช้าในการออกแบบ UX/UI สาเหตุมาจากความไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ เนื่องจากทางผู้จัดทำไม่ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกว่า การออกแบบสื่อการสอนในรูปแบบเกมสำหรับเด็กระดับประถมศึกษานั้น มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนสูงมาก ประกอบกับต้องออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลามากกว่าที่วางแผนไว้ ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขปัญหาโดยการปรับแผนการทำงานใหม่ โดยแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ และกำหนดเวลาสำหรับแต่ละส่วนอย่างชัดเจน
2. เกิดปัญหาคอขวด (bottleneck) ในกระบวนการทำงาน สาเหตุมาจากการจัดสรรทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในช่วงเริ่มต้น โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเพียงคนเดียว ส่งผลให้ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ที่ต้องรอการออกแบบ UI ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขปัญหาโดยการปรับโครงสร้างการทำงาน โดยการดึงสมาชิกเข้ามาช่วยรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเพิ่มเติม เพื่อลดระยะเวลารอคอยของฝ่ายอื่น ๆ ทำให้กระบวนการทำงานในภาพรวมสามารถดำเนินต่อไปได้ตามกำหนดการ

3. การกระจายภาระงานที่ไม่สมดุล สาเหตุมาจากการขาดการแจกแจงรายละเอียดโครงสร้างงาน (task breakdown) ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ ทำให้ในช่วงแรกของการดำเนินงาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้สมาชิกบางคนมีภาระงานที่หนักเกินไป ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการนำกระบวนการทำงานทั้งหมดมาทบทวนร่วมกันใหม่ และจัดสรรภาระงานให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
4. การสูญหายของเอกสารหนังสือเชิญ ในขั้นตอนการติดต่อประสานงาน ทางโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทำเอกสารหนังสือเชิญสูญหาย ส่งผลให้การติดต่อเพื่อขอลงพื้นที่เกิดความล่าช้า ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อขอออกสำเนาหนังสือเชิญอีกครั้ง และนำไปส่งมอบให้แก่ทางโรงเรียนใหม่เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
5. เกิดปัญหา LaTeX compile เอกสารใน Windows ไม่ได้ สาเหตุมาจากการที่ระบบปฏิบัติการขาดชุดแบบอักษร GYRE ทางผู้จัดทำจึงแก้ไขโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าว เพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์พกพา ทำให้สามารถประมวลผลและจัดทำเอกสารรูปเล่มโครงงานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

ปัญหาที่พบ แต่ยังแก้ไขไม่ได้

1. การสื่อสารภายในกลุ่มผู้จัดทำที่ไม่สม่ำเสมอ สาเหตุมาจากเวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ตรงกัน และไม่มีการกำหนดความถี่ในการอัปเดตงานร่วมกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่แรก ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำงานและทำความเข้าใจรายละเอียดของงานไม่ตรงกัน ทางผู้จัดทำจึงพยายามแก้ไขโดยการเพิ่มความถี่ในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด แต่ปัญหาการสื่อสารภายในกลุ่มผู้จัดทำที่ไม่สม่ำเสมอก็ยังคงมีอยู่ในระดับนึง
2. เกิดปัญหา LaTeX compile เอกสารใน MacOS ไม่ได้ สาเหตุมาจากข้อผิดพลาดของระบบ LaTeX version 2025 ทางผู้จัดทำได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนไปใช้ LaTeX version 2024 แทน แต่ก็ยังพบปัญหาในการประมวลผลเอกสารอยู่ดี จึงถือเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ในขณะนี้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ด้านการออกแบบ UX/UI

ควรมีการพัฒนาระบบเสียง โดยเพิ่มทั้งระบบเสียงบรรยาย (voice-over) ประกอบเนื้อหาบทเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าใจเรื่องเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้ดนตรีประกอบ (background music) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ทั้งนี้ ควรออกแบบให้ระบบเสียงทำงานสอดคล้องกัน เช่น การลดระดับเสียงดนตรีประกอบลงโดยอัตโนมัติ (audio ducking หรือ fade) เมื่อมีเสียงบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจ่อกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวน และเป็นการรองรับรูปแบบการรับรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน

ในมุมมองด้านการออกแบบ การพัฒนาระบบเสียงมีความท้าทายและยาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องศึกษาและวิจัยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของโทนเสียง จังหวะ และรูปแบบของดนตรีประกอบที่จะส่งผลดีต่อสมาธิและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา รวมถึงต้องพิจารณาถึงกระบวนการจัดหาและบันทึกไฟล์เสียงที่มีคุณภาพและถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ในมุมมองด้านการพัฒนา การเพิ่มฟังก์ชันดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนต่ำ เนื่องจากโครงสร้างของ web application ในปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการจัดการระบบเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนาระบบจึงสามารถนำไฟล์เสียงที่ผ่านการออกแบบและคัดเลือกแล้ว เข้าไปติดตั้งในระบบและเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ทันที

ควรมีการพัฒนาระบบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง UI ได้ด้วยตนเอง เช่น การแต่งตัวมาสคอต, การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง หรือการปรับเปลี่ยนสีธีม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความชอบส่วนบุคคลของนักเรียน

ในมุมมองด้านการออกแบบ การพัฒนาระบบ UI ที่สามารถปรับแต่งได้มีความท้าทายและยาก เนื่องจากต้องใช้เวลาในการออกแบบและวาดภาพประกอบเพิ่มเติมสำหรับของตกแต่งใหม่ทั้งหมด รวมถึงต้องวาดภาพมาสคอตในลักษณะที่สวมใส่ของตกแต่งแต่ละชิ้นแยกกัน เพื่อให้ระบบสามารถนำไปประมวลผลและแสดงภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงการออกแบบ UI ที่สามารถรองรับการปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาอีกด้วย

ในมุมมองด้านการพัฒนา การเพิ่มฟังก์ชันดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนต่ำ เนื่องจากโครงสร้างของ web application ในปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการจัดการระบบการปรับแต่ง UI ไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้พัฒนาระบบจึงสามารถนำไฟล์ภาพประกอบที่ผ่านการออกแบบและวาดเพิ่มเติมแล้ว เข้าไปติดตั้งในระบบและเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ทันที

ด้านการพัฒนา Back-end

- ควรพัฒนาระบบการ synchronize ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงสื่อการสอนได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ความท้าทายของการเพิ่มระบบนี้คือ การสร้างส่วน backend และ data base ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลความคืบหน้าในการเรียนรู้ของแต่ละผู้ใช้แต่ละบัญชี ซึ่งซับซ้อนและต้องใช้เวลามากในการพัฒนา
- ควรพัฒนาระบบการจัดการ configuration ที่รองรับการแสดงผลลัพธ์แบบทันที (real-time preview) เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือเนื้อหาของสื่อการสอนได้ควบคู่ไปกับการแก้ไข ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกในการจัดการระบบ การพัฒนาระบบนี้มีความซับซ้อนปานกลางเนื่องจากโครงงานนี้มีระบบของการ configuration อยู่แล้ว ส่วนที่ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่จึงมีเพียงส่วนที่ใช้ในการแสดงผลของการ configuration

บรรณานุกรม

[1] Olha Anurina. Agile lifecycle picture. https://mlsdev.com/blog/agile-sdlc, 2021.

[2] Alexander Athienitis. The concrete-pictorial-abstract approach in mathematics. https://blog.edshed.com/what-is-the-cpa-approach-explained/, 2022.

[3] Github. https://github.com/, 2025.

[4] Divyanshu Gupta. Software development life cycle (sdlc). https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-development-life-cycle-sdlc/, 2025.

[5] Kirandeep Kaur, Bharat Gurnani, Swatishree Nayak, Nilutparna Deori, Savleen Kaur, Jitendra Jethani, Digvijay Singh, Sumita Agarkar, Jameel Rizwana Hussaindeen, Jaspreet Sukhija, and Deepak Mishra. Digital eye strain: A comprehensive review. *Ophthalmology and Therapy*, 11(5):1655–1680, 2022.

[6] Serhat Kurt. Gamification. https://educationaltechnology.net/gamification-what-it-is-how-it-works-examples/, 2023.

[7] Megan Rojo, Sarah G. King, Jenna Gersib, and Christian T. Doabler. The effects of using length models to teach fraction and decimal translation. *Learning Disability Quarterly*, 2024. Accessed via ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/387357706.

[8] Pedro Jose Arrifano Tadeu. A synopsis of the importance of teaching fractions to children until k-10. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(8):em2485, 2024. Accessed via EJMSTE: https://www.ejmste.com/download/a-synopsis-of-the-importance-of-teaching-fractions-to-children-until-k-10-14878.pdf.

[9] Typescript. https://www.typescriptlang.org/, 2025.

[10] Vercel. https://vercel.com/, 2025.

[11] Vite. https://vite.dev/, 2025.

[12] Chenjing Wu, Fuqun Liang, Xiaoling Liang, Chuangbing Huang, Hua Wang, Xianyou He, Wei Zhang, Don Rojas, and Yan Duan. Spacious environments make us tolerant—the role of emotion and metaphor. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19):10530, 2021.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กระบวนการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็ก

เอกสารนี้เป็นส่วนเสริมในภาคผนวก ซึ่งจะกล่าวถึงการสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็กในต่างประเทศ

ก.1 การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วน

การสอนเนื้อหาเรื่องเศษส่วนให้กับเด็กนั้น มีหลายวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การใช้ภาพประกอบ การใช้วัตถุจริง โดยสำหรับเด็กที่พึ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องเศษส่วนนั้น การใช้ Fraction Model ที่เป็น Length Model จะช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดของเศษส่วนได้ง่ายมากกว่า Model อื่นๆ

ก.2 ความยากของเนื้อหาเรื่องเศษส่วน

เนื้อหาเรื่องเศษส่วนนั้น ถือเป็นเนื้อหาที่มีความยากสำหรับเด็ก เนื่องจากเศษส่วนนั้นเป็นแนวคิดถึงระบบจำนวนที่ซับซ้อนกว่าจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นระบบจำนวนที่เด็กๆ มีความคุ้นเคยและใช้มาโดยตลอด ระบบจำนวนแบบเศษส่วนนั้น จึงไม่สมเหตุสมผลกับความเข้าใจเดิมของเด็กๆ

https:// www.routledge.com/ Measuring- and- Visualizing- Space- in-Elementary-Mathematics-Learning/Lehrer-Schauble/p/book/9781032262727

Measuring and Visualizing Space in Elementary Mathematics Learning, Richard Lehrer and Leona Schauble, Routledge, 2023

ก.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลเกม (Game Configuration Documentation)

ในส่วนนี้จะอธิบายโครงสร้างข้อมูลของระบบเกมที่ใช้ในสื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ใช้ควบคุมลำดับเหตุการณ์ (game flow) และการโต้ตอบ (interaction) ภายในเกมอย่างเป็นระบบ

ก.3.1 ภาพรวมของโครงสร้างข้อมูลเกม

โครงสร้างของเกมถูกออกแบบในรูปแบบของ “ตอน” (Episode) โดยแต่ละตอนประกอบด้วยลำดับของการโต้ตอบ (Interaction) ที่ผู้เล่นจะต้องดำเนินการตามลำดับ

โดยสามารถสรุปโครงสร้างได้ดังนี้

- เกมประกอบด้วยหลาย Episode
- แต่ละ Episode เป็นรายการ (array) ของ Interaction
- Interaction แต่ละตัวมีประเภทที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

โครงสร้างข้อมูลหลักอยู่ในรูปแบบ

- gameData → รายการของ Episode ทั้งหมด
- Episode → รายการของ Interaction
- Interaction → หน่วยย่อยของการเล่นในแต่ละขั้น

ก.3.2 ประเภทของการโต้ตอบ (Interaction Types)

Interaction ภายในเกมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. **Playground**
   เป็นการโต้ตอบหลักของเกม ผู้เล่นสามารถลากวางวัตถุ และระบบจะตรวจสอบคำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. **Choice Answer**
   เป็นการเลือกคำตอบแบบหลายตัวเลือก โดยแต่ละตัวเลือกจะนำไปสู่ Interaction ถัดไปที่แตกต่างกัน
3. **Checkpoint**
   เป็นขั้นตอนแสดงข้อความเพื่อสื่อสารเนื้อหา โดยไม่มีการโต้ตอบจากผู้เล่น

ก.3.3 โครงสร้างบทสนทนา (Dialogue)

ใน Interaction ประเภท Playground จะมีระบบบทสนทนาเพื่อแนะนำผู้เล่น โดยแต่ละข้อความประกอบด้วย

- ข้อความที่แสดง
- สถานะว่าสามารถกดข้ามได้หรือไม่

ซึ่งช่วยควบคุมจังหวะการเรียนรู้ของผู้เล่นให้เป็นลำดับขั้น

ก.3.4 การออกแบบวัตถุภายในเกม (Object Model)

ภายในแต่ละ Interaction สามารถมีวัตถุ (Object) หลายประเภทเพื่อใช้ในการเรียนรู้และโต้ตอบ โดยวัตถุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติพื้นฐานร่วมกัน เช่น

- รหัสวัตถุ (id)
- ตำแหน่ง (x, y)
- สถานะการเคลื่อนที่ (fixed)

ประเภทของวัตถุหลัก ได้แก่

1. **Pencil** ใช้แทนหน่วยความยาว มีคุณสมบัติด้านสี ขนาด และทิศทาง
2. **Stick** ใช้แทนแท่งความยาวที่สามารถถูกตัดได้
3. **Other Object** วัตถุทั่วไปที่กำหนดรูปแบบด้วย SVG
4. **Spawner** วัตถุที่ใช้สร้างวัตถุใหม่แบบลากออกมาได้
5. **Fraction Input** ช่องสำหรับกรอกค่าของเศษส่วน (ตัวเศษ/ตัวส่วน)
6. **Message** วัตถุแสดงข้อความในฉาก (ใช้เพื่อช่วยอธิบาย)

ก.3.5 ระบบตรวจสอบคำตอบ (Rule System)

ระบบ Rule ใช้สำหรับตรวจสอบว่าการกระทำของผู้เล่นถูกต้องหรือไม่ และกำหนดการเปลี่ยนไปยัง Interaction ถัดไป

ประเภทของ Rule ที่สำคัญ ได้แก่

- การลากวัตถุไปวางบนวัตถุอื่น
- การลากไปยังพื้นที่ที่กำหนด
- การจัดตำแหน่งให้ตรงจุด
- การกรอกค่าเศษส่วน
- การจบบทสนทนา

Rule แต่ละตัวจะกำหนด

- เงื่อนไขของคำตอบ
- Interaction ถัดไปเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดหลาย Rule ใน Interaction เดียว เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน

ก.3.6 โครงสร้างของ Interaction แบบ Playground

Interaction ประเภท Playground ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่

- บทสนทนา (Dialogues)
- วัตถุในฉาก (Objects)
- กฎการตรวจคำตอบ (Rules)

โดยผู้เล่นจะต้องทำการโต้ตอบกับวัตถุจนกว่าจะผ่านเงื่อนไขที่กำหนด

ก.3.7 โครงสร้างของ Interaction แบบ Choice Answer

ประกอบด้วย

- ข้อความคำถาม
- ตัวเลือกคำตอบ
- การกำหนดเส้นทางไปยัง Interaction ถัดไป

เหมาะสำหรับการวัดความเข้าใจเชิงแนวคิด

ก.3.8 ผลลัพธ์ของการตรวจสอบคำตอบ

เมื่อผู้เล่นทำการโต้ตอบ ระบบจะประมวลผลและส่งผลลัพธ์ เช่น

- มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
- วัตถุที่ต้องลบออก
- วัตถุที่ต้องย้ายตำแหน่ง
- Interaction ถัดไป

ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถควบคุมสถานะของเกมได้อย่างยืดหยุ่น

ก.3.9 แนวทางในการออกแบบข้อมูล (Authoring Guidelines)

เพื่อให้การพัฒนา Episode เป็นไปอย่างถูกต้อง ควรปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. กำหนดหมายเลข Interaction ไม่ซ้ำกัน
2. ตรวจสอบให้ทุก nextInteraction อ้างอิงถึงขั้นตอนที่มีอยู่จริง
3. ใช้ id ของวัตถุให้คงที่เพื่อรองรับการตรวจสอบ
4. ใช้ fixed กับวัตถุที่ไม่ต้องการให้เคลื่อนที่
5. แยก Interaction เป็นขั้นตอนย่อยเพื่อลดความซับซ้อน

ก.3.10 หมายเหตุเชิงเทคนิค

ในปัจจุบันมีการกำหนดประเภทของวัตถุ Message ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รวมในกลุ่ม ObjectData อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ในอนาคตเพื่อรองรับการใช้งานอย่างสมบูรณ์

จากการออกแบบดังกล่าว ทำให้ระบบเกมมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มเนื้อหาใหม่ได้ง่าย และรองรับการออกแบบการเรียนรู้แบบเป็นลำดับขั้น (progressive learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล: นายธนภัทร เชยชมศรี
ชื่อเล่น: ไลก้า
รหัสนักศึกษา: 650610767
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: tanapatlica@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล: นายธีรภัทร์ ลำตาล
ชื่อเล่น: เอิร์ธ
รหัสนักศึกษา: 650610772
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: theerapat_lum@cmu.ac.th

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพนิดา สุทธภักติ
ชื่อเล่น: เนย
รหัสนักศึกษา: 650610790
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: suthapakti.pnd@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล: นายอนรรฆ สันตินรนนท์
ชื่อเล่น: อู๋
รหัสนักศึกษา: 650610817
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: anak.sarn@gmail.com